

ANOMALIE E LIVELLI DI ISOLAMENTO SECONDO LO STANDARD

TECNICHE / MECCANISMI DI LOCKING CORRELAMENTI

	Letture Sporca	lettura Inconsistente	DESCRIZIONE FANTASMA
Read Uncommitted	AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
Read Committed	NON AMMESSA	AMMESSA	AMMESSA
Repeatable Read	NON AMMESSA	NON AMMESSA	AMMESSA
Serializable	NON AMMESSA	NON AMMESSA	NON AMMESSA

SOLLE LECTURE	SOLLE SCRITTURE
NO LOCK	2 PL STARTED
LOCK AD ACQUISIZIONE E RILASCIO IMMEDIATO	2 PL STARTED
2 PL STARTED	2 PL STARTED
2 PL STARTED + LOCK DI RITARDATO	2 PL STARTED + LOCK DI RITARDATO

Limite: lo standard parla solo di guai anomali NON tenuto essere presenti ad ogni livello, un discorso bisogna veramente garantire. Quindi, in pratica, non è detto che SERIALIZABLE == SERIALIZABILE

NECCA PRATICA (es. POSTGRESQL)

- **SNAPSHOT ISOLATION (SI) == Repeatable Read**, ma NON ammesso fantasmi (info commited)
 - ↳ BASATO SU MULTIVERSIONI
 - ↳ Quando una transazione inizia, ottiene una "foto" dello stato del DB, e opera indipendentemente su quella (essendo immune dai fantasmi). Se più transazioni concorrenti modificano e cercano di fare il commit sulla stessa riga, solo la prima avrà successo, le altre verranno abortite.
 - ↳ Nonostante SI eviti i fantasmi è diverso da SERIALIZABILE!!

- **SERIALIZABILE SI** è il meccanismo dietro SERIALIZABILE